



Instituto Tecnológico de Morelia

Subdirección Académica

Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

Jornadas de Investigación de Pregrado 2025.1

Consumo de APIs de Instagram, Twitter y el uso de web scraping para la detección de perfiles de adoptantes de mascotas

Autor(es):

German Torres Sierra
Cesar Harim Reyes Nuñez

121121584@morelia.tecnm.mx, 121121570@morelia.tecnm.mx

Asesor:

Jose Manuel Cuin Jacuinde

Contenido

Antecedentes	3
Contexto	2
Planteamiento del Problema	2
Selección de variables	3
Objetivos Generales	3
Objetivos Particulares	3
Preguntas de Investigación	4
Hipótesis	4
Justificación	4
Conceptos, teorías y estudios fundamentales.....	5
Teoría principal.	5
Estudios Fundamentales.....	5
Principales debates y controversias	6
Determinación del universo y elección de la muestra	10
Criterios de exclusión:	10
Criterios de inclusión:	10
Determinación del tipo de investigación.....	12
Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de información	12
Plan de análisis de información	17
Plan de representación gráfica de resultados	17
Agradecimientos	19
Referencias.....	19

Resumen

La presente investigación aborda el creciente abandono de mascotas en la ciudad de Morelia y propone un sistema que integra el consumo de APIs de Instagram y X (Twitter) junto con técnicas de web scraping para extraer datos de perfiles en línea y de casos de maltrato animal de sitios web locales. Se plantea un modelo de machine learning capaz de predecir la idoneidad de posibles adoptantes, contextualizado mediante un “mapa de calor” georreferenciado de la ciudad. Tras enfrentar limitaciones por el acceso a APIs, se desarrolló un prototipo de mapa de calor que identifica zonas con mayor incidencia de adopciones fallidas. Se concluye que estas herramientas pueden optimizar procesos de adopción y se recomienda colaborar con refugios para mejorar la calidad y cantidad de datos.

Keywords

- API consumption
- Web scraping
- Pet adoption
- Machine learning
- Social media profiling
- Animal welfare
- Adoption heat map
- Geospatial analysis

Palabras clave

- Consumo de APIs
- Web scraping
- Adopción de mascotas
- Aprendizaje automático
- Perfiles en redes sociales
- Bienestar animal
- Mapa de calor de adopción
- Análisis geoespacial

Introducción

Antecedentes

El abandono de mascotas es un fenómeno que ha sido objeto de creciente preocupación en diversas sociedades, reflejando no solo un problema de bienestar animal, sino también cuestiones sociales y psicológicas que

afectan a las comunidades. Al menos **en Morelia, durante los meses de abril y mayo del año 2024, el abandono de mascotas aumentó en un 40%**, según un artículo de *Excélsior* (Salazar, 2025).

Más acorde a la fecha en la cual se lleva a cabo esta investigación, de acuerdo con un representante del colectivo “Rescatistas Independientes” (MiMorelia, 2025) **existe un aumento preocupante en el abandono de las mascotas que llega a alcanzar hasta un 50% de los reportes de mascotas abandonadas en la Ciudad de Morelia para el 2025.**

Lo que demuestra que este problema es más frecuente de lo que se cree, especialmente durante festividades. Donde las principales causas suelen atribuirse a varios factores, siendo uno de los más importantes la falta de compromiso a largo plazo que implica tener una mascota.

En el 2024, en Morelia, se registraron hasta 10 mil perros esterilizados, pero aún se estiman que **existen 70 mil perros en situación de calle** (Moreno, 2024) siendo que, a pesar de todos los avances hechos, los casos no han disminuido por la falta de conciencia en las tendencias y esto hace que se dificulte el tratar de frenar esta problemática.

Además del abandono, también existe la problemática de la adopción de mascotas con fines de maltrato u otros objetivos que terminan con la muerte o daño permanente del animal. **En Morelia se reportaron 30 casos de maltrato animal en el año 2023** (Alfaro, 2024) estos son solo los casos registrados. El maltrato animal puede atribuirse a múltiples factores, incluyendo la falta de educación sobre el cuidado responsable de las mascotas, problemas socioeconómicos y la normalización de la violencia en algunas culturas. La **pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación en México, donde se reportó un aumento del 15% en los casos de abandono y maltrato debido a cambios en las circunstancias personales y económicas de las familias** (Torres, 2022).

Contexto

A pesar del avance tecnológico en diversas áreas, aún no se han desarrollado aplicaciones específicas que permitan un seguimiento efectivo del bienestar animal o que faciliten la denuncia del maltrato. **Las pocas aplicaciones existentes no cuentan con funcionalidades adecuadas para monitorear el estado de los animales** (Montero, 2024). Hasta el día de hoy, no existe una aplicación, programa, herramienta o siquiera métricas enfocadas específicamente en evitar o atender de manera eficiente y seria la problemática del acogimiento de mascotas. Aunque existen aplicaciones para el registro de mascotas, estas no realizan un seguimiento detallado de la situación real en la que se encuentra cada animal.

Planteamiento del Problema

En respuesta a esta necesidad, **se han propuesto aplicativos que permitan monitorear y registrar adecuadamente el proceso de acogimiento de mascotas**, sin embargo (Colorado Hernández, Repositorio UCSG, 2014), estos no han tenido un impacto significativo. Demostrando una existente carencia de herramientas tecnológicas que faciliten la evaluación y seguimiento de los potenciales adoptantes, lo que contribuye a la persistencia de problemas como el abandono y el maltrato. Por lo tanto, surge la necesidad implementar un modelo de aprendizaje de machine learning que permita determinar la idoneidad de los adoptantes y asegurar el bienestar de las mascotas en adopción.

También se busca identificar diferentes patrones para establecer un “mapa de calor” en la cual se puedan relacionar los reportes de maltrato en las cuales ya llevaron un proceso de idoneidad y se buscara identificar cuáles pueden ser los patrones o la correlación de dichos casos.

Selección de variables

Variable Dependiente

- **Idoneidad del adoptante:**
Es el resultado a predecir, que representa la aptitud o adecuación de una persona para adoptar una mascota. Su evaluación se basará en criterios preestablecidos y en el análisis combinado de los datos de perfiles en línea y de la información contextual relacionada con el maltrato animal.

Variables Independientes

1. **Perfil del adoptante:**
Información general de las adoptantes extraídas de los perfiles en redes sociales. Se definirá a partir de:
 - a. Biografía en redes sociales.
 - b. Intereses declarados (especialmente relacionados con mascotas y bienestar animal).
 - c. Otras características que definan su identidad en línea.
2. **Características demográficas:**
Datos personales relevantes, tales como:
 - a. Edad.
 - b. Género.
 - c. Ubicación geográfica.
 - d. Nivel educativo.
 - e. Ocupación.
3. **Información contextual de maltrato animal:**
Datos obtenidos mediante técnicas de web scraping aplicadas a páginas web, blogs y medios digitales que reportan casos de maltrato animal. Esta variable proporciona el marco contextual sobre la problemática del bienestar animal en la ciudad y puede influir en la percepción y selección de adoptantes, al evidenciar el ambiente y los riesgos asociados a la adopción en contextos de vulnerabilidad.

Objetivos Generales

Desarrollar un modelo de machine learning que permita determinar la idoneidad de potenciales adoptantes de mascotas, contribuyendo así a mejorar los procesos de adopción y promover el bienestar animal.

Obtener datos de páginas web que aborden el maltrato animal, para conocer el contexto en el que se desarrollan las adopciones en la ciudad y entender la problemática asociada.

Recopilar y analizar datos de perfiles de personas interesadas en adoptar, que permitan identificar patrones y características que indiquen si un aplicante cumple con los requisitos mínimos para ser considerado un buen adoptante.

Objetivos Particulares

1. Implementar un modelo de aprendizaje utilizando machine learning para analizar datos relacionados a la adopción de mascotas.

2. Implementar técnicas como web scraping y tecnologías como APIs para la recolección de los datos.
3. Evaluar la eficacia del uso de técnicas de machine learning para reducir el sesgo en la selección de adoptantes.
4. Desarrollar un conjunto de indicadores objetivos que puedan ser utilizados por organizaciones de adopción de mascotas.
5. Evaluar la eficacia de utilizar exclusivamente datos obtenidos en línea para filtrar, sin recurrir a métodos tradicionales de recolección de datos personales como entrevistas.

Preguntas de Investigación

¿Cómo pueden integrarse y analizarse, mediante modelos de machine learning, los datos provenientes de los perfiles en línea de adoptantes potenciales junto con información contextual extraída de sitios web, para predecir de forma más precisa la idoneidad en los procesos de adopción de mascotas y mejorar el bienestar animal?

1. ¿Qué características, patrones de comportamiento y variables demográficas presentes en los perfiles en línea permiten identificar de manera objetiva la idoneidad de un adoptante?
2. ¿Cómo se puede utilizar la información contextual proveniente de páginas web que reportan casos de maltrato animal para complementar el análisis de la idoneidad de los adoptantes?
3. ¿Qué indicadores y características extraídos de los perfiles en línea permiten identificar adoptantes responsables y comprometidos con el cuidado de las mascotas?
4. ¿En qué medida pueden los sistemas de machine learning mitigar los sesgos derivados de datos manipulados o incompletos en los perfiles de adoptantes?
5. ¿Qué indicadores y características extraídos de sitios web (noticias, blogs y portales especializados) sobre maltrato animal permiten comprender el contexto en el que se desarrollan las adopciones en la ciudad?

Hipótesis

La implementación del modelo de machine learning, que integra datos de perfiles de adoptantes obtenidos de redes sociales y de información contextual extraída de sitios web que reportan maltrato animal, satisfará la necesidad de contar con un sistema tecnológico confiable y eficiente para evaluar objetivamente la idoneidad de los potenciales adoptantes, optimizando los procesos de selección y reduciendo la incidencia de adopciones fallidas y el abandono o maltrato de mascotas.

Justificación

La adopción responsable de mascotas es esencial para garantizar el bienestar animal y la seguridad de los adoptantes. Las organizaciones de protección animal enfrentan el desafío de asegurar que cada mascota encuentre un hogar adecuado, evitando abandonos y maltratos que generan costos emocionales y económicos. Sin herramientas efectivas para evaluar a los adoptantes, es difícil asegurar adopciones exitosas. Por ello, es crucial desarrollar sistemas basados en machine learning que analicen los datos necesarios para identificar adoptantes responsables, mejorando la precisión y reduciendo sesgos humanos. **Aplicaciones como KLYGO han demostrado el impacto positivo de estas tecnologías al facilitar más de 800 adopciones (Polo, 2015).**

Por eso se debe continuar implementando herramientas tecnológicas fortalecerá el proceso de adopción, beneficiando a los animales y promoviendo comunidades comprometidas con su bienestar.

Marco teórico

Conceptos, teorías y estudios fundamentales

Teoría principal.

Se plantea que el desconocimiento y la falta de preparación en algunos candidatos generan riesgos reales en el proceso de adopción: adoptantes impulsivos o mal informados pueden resultar incapaces de asumir el compromiso a largo plazo que requiere el cuidado de una mascota, lo cual se traduce en situaciones donde los animales regresan a refugios, son abandonados en la calle o incluso sufren consecuencias fatales.

Para abordar este problema, se propone el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático que integre dos fuentes de información fundamentales. Por un lado, se analizarán en detalle los perfiles de los adoptantes en redes sociales mediante técnicas de web scraping, permitiendo extraer datos sobre sus interacciones en línea. Por otro lado, se incorporarán datos contextuales provenientes de páginas web especializadas y medios digitales que reportan casos de maltrato animal, lo que ofrece un panorama más amplio sobre la situación del bienestar animal en la ciudad.

Al combinar estas dos dimensiones, el modelo no solo evaluará la idoneidad de los candidatos basándose en su comportamiento y características personales, sino que también contextualizará su perfil en el marco de una problemática social y mediática más amplia. Este enfoque integral permitirá una selección de adoptantes más precisa y responsable, contribuyendo de manera significativa a reducir el abandono y mejorar los procesos de adopción.

Estudios Fundamentales

- Estudio fundamental sobre la legalidad del web scraping
El web scraping, al contrario de lo que muchos piensan, no es ilegal, sin embargo, como cualquier otra actividad humana, tiene sus restricciones, las cuales suelen verse impuestas por la propiedad intelectual o los términos y condiciones de uso del propio sitio web, y estas mismas restricciones son aún más complicadas de manejar cuando se trata del uso de **datos personales**, aun así, el web scrapping sigue siendo legal siempre y cuando extraigas datos que son de acceso público en internet.

Entonces, hay que tener cuidado con extraer datos personales, ya que dependiendo del uso que se les dé a estos datos extraídos, puede considerarse un acto ilícito; por ello vale la pena tomar ciertas precauciones y medidas como por ejemplo de ser necesario solo extraer la cantidad mínima de datos personales como sea posible, y tener en cuenta que cualquier tipo de dato personal debe de ser almacenado solo de forma temporal, así como hay que considerar tener el consentimiento de la persona a la cual le pertenecen los datos para poder usarlos.

Y a todo esto, **¿Qué podemos considerar como datos personales?**, la **GDRP** (General Data Protection Regulation) define los datos personales como “Cualquier tipo de información que permita identificar o haga identificable a una persona”, en pocas palabras cualquier tipo de dato que haga referencia a un ser humano, aun así, algunos ejemplos claros de datos personales pueden ser:

Información oficial sobre una persona como su nombre o apellidos, datos de contacto como su número de teléfono, datos recolectados por aplicaciones como su ubicación y cualquier dato que los pueda categorizar como su edad o sexo.

Al final del día, a pesar de todos estos inconvenientes, sigue siendo legal extraer **datos personales de forma ética**, aunque aquí no es solo considerar lo que es legal, si no también lo que es correcto. Mucho dependerá del propósito que le vayas a dar a la información extraída, valiendo la pena mencionar que al menos en EU, ciertos artículos de la **DSM Directive** hablan de que, si los datos extraídos los vas a usar para propósitos de investigación científica, puedes extraer sin preocupaciones casi cualquier tipo de datos. (Urban, 2024).

- Estudio sobre la preferencia a comprar sobre adoptar

La forma en que las características demográficas afectan a la predicción de la **idoneidad** de un adoptante puede ser demostrada con el siguiente estudio realizado en el año 2008 (Pamela Carlisle-Frank, 2020) en el cual **mediante encuestas realizadas a diferentes personas han determinado las razones por la cual prefieren comprar mascotas antes que adoptarlas** y en la cual a una de las conclusiones de las que se llegaron fue que al momento de recurrir a centros de adopción, los adoptantes no estaban informados o no sabían que era lo que querían, muchos de los candidatos al adoptar buscaban a mascotas que fuesen de una raza en específico, para una tarea como la seguridad de la casa, la familia o simplemente como un acompañante más. Por lo cual al identificar la idoneidad se puede determinar los malos adoptantes al coincidir una o más características en los candidatos.

Principales debates y controversias

Uno de los **principales desafíos** a los que se enfrenta esta investigación es **la disposición que tienen los candidatos para querer adoptar, el desconocimiento del proceso o en sí que tipo de mascota buscan**, el artículo “Attitudes and Perceptions Regarding Pet Adoption” (Pamela Carlisle-Frank, 2020) habla sobre distintos tipos de perfiles y en la cual se hace mención que para las personas que están buscando una mascota prefieren acudir a organizaciones con fines de lucro o tiendas de mascotas para no tener que hacer un proceso o en su defecto estar buscando una raza pura desconociendo que en los albergues se pueden encontrar. En el artículo se habla que el estado o las autoridades podrían poner leyes, agregar impuestos extras o dificultar el proceso de obtención por los otros medios para así poder sacar algunos ingresos que mejoraran el proceso de adopción o para implementarlo a diferentes programas, pero a la vez se llegó a la conclusión de que habrá resistencia o se argumentara en contra por ser ineficaz.

Para crear un modelo que use de manera precisa los datos de los candidatos, es necesario recopilar y analizar grandes cantidades de datos por lo cual se puede llegar a recopilar comportamientos, preferencias y patrones del adoptante ajenos al proceso de adopción. De acuerdo con el siguiente artículo (García, 2023) se **habla de un aumento en la violación de los datos y de la privacidad en la cual pueden ser publicados, compartidos o vendidos con otras personas o individuos ajenos al proceso de adopción** y por ende es necesario establecer normas para la protección de los datos.

En este punto nos enfrentamos a otro desafío en la investigación: emplear de manera adecuada y, sobre todo, legal, las diversas herramientas necesarias para rastrear datos tanto en los perfiles de usuarios como en las páginas y portales web que utilizaremos para alcanzar nuestros objetivos. Esto estará condicionado por los

términos y condiciones de cada plataforma. No obstante, existen métodos legales para aprovechar los datos de los perfiles de los adoptantes en nuestro caso, lo que nos permitirá cumplir con nuestro propósito. Aunque las redes sociales son, en principio, las plataformas más complejas de tratar son justamente las que empleamos. (Urban, 2024).

En las **condiciones de uso de Instagram** se establecen aspectos importantes que hay que tener en cuenta.

En el punto **1. El servicio de Instagram**, uno de los aspectos a los que se hace mención es el uso de Tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar el servicio ofrecido por la plataforma, de igual manera mencionan que para garantizar el acceso a su servicio ocupan almacenar y transferir información que tú les das, estos dos aspectos son más explorados en su **Política de privacidad**, de la cual se hará mención más adelante.

En el punto **4. Tus compromisos**, en la sección **4.2 Como no puedes usar Instagram**, un aspecto fundamental mencionado es que **No puedes intentar crear cuentas ni recopilar información o acceder a ella sin autorización**. Citando dicha sección dice lo siguiente:

“Esto incluye crear cuentas o acceder a información o recopilarla de manera automatizada sin nuestro permiso explícito, independientemente de si ese acceso o recopilación automatizados se llevaron a cabo mientras tenías la sesión iniciada en una cuenta de Instagram.”

Por lo cual, en este caso, se tiene que considerar entrar en contacto con Instagram para poder tener permiso de recopilar información de forma automatizada, ya que la presente investigación busca hacer uso de scripts automáticos que permitan obtener dichos datos.

Sin embargo, tratando de contactar a alguien de soporte de meta o Instagram, no nos ha sido posible, ya que la mayoría de las técnicas de soporte son chat automatizados o secciones con ayudas específicas. La única alternativa que nos fue proporcionada fue **contactar al delegado de protección de datos** a través de la sección de Solicitudes de Derechos de Privacidad de Instagram, en donde se nos dio la opción de enviar un a petición con los detalles de nuestro caso. Quedamos en espera de la respuesta.

Hasta este momento se puede notar ciertas cosas relacionadas con el informe del cual se habló anteriormente en la sección de estudios fundamentales sobre la legalidad del web scraping, en el cual se hace mención que es posible extraer datos siempre y cuando tu script no necesite pasar por una sección de identificación en la plataforma de la cual vas a obtener los datos, un ejemplo claro es una pantalla de inicio de sesión o de registro. (Instagram)

En la **Política de Privacidad de Instagram** se abordan temas importantes y se menciona que la información que recopilan a través de sus productos se identifica, agrupa o anonimiza, de modo que ya no permita identificar a las personas. Esto es fundamental para que puedan utilizar dichos datos y mejorar tu experiencia en la plataforma.

La política de privacidad especifica que consideran como **contenido público** en sus servicios. Estos incluyen: Parte de tu información y actividad siempre son públicas. Esto incluye lo siguiente:

- Nombre.
- Nombre de usuario de Instagram.
- Foto del perfil.
- Actividad en grupos públicos, y canales.

- Actividad en contenido de dominio público. Por ejemplo, tu comentario, calificación o reseña en una cuenta de Instagram pública.

Cuando el contenido es público, este puede ser visto por cualquier persona dentro de los Productos de Meta, a través de estos y, en algunos casos, fuera de estos, incluso si no tienen una cuenta.

En este caso es importante tenerlo en cuenta, ya que, aunque sea contenido público, eso no significa que se pueda extraer libremente y hacer lo que quieras con él, pero esto si nos ayuda a saber con qué tipos de datos debemos de tener cuidado.

La misma política en la sección **¿Cómo compartimos información con terceros?** Mas específicamente con investigadores externos que es la categoría en la cual podemos entrar nosotros, habla de que son capaces de proporcionar información para fines distintos, entre ellos se encuentra el bienestar social, que es justamente parte de lo que queremos abarcar, entonces con ello ¿Estaríamos autorizados para hacer uso de la información disponible en Instagram?, probablemente no, ya que ocuparíamos tener su autorización y solo podríamos usar información que Meta nos proporcione, siendo que no se hace mención de que podamos recolectarla por nuestra cuenta, sin embargo ya sabemos que al menos el fin para el cual queremos usar la información esta abalado por Meta.

En la sección **¿Cuánto tiempo conservamos tu información?** Realmente no se especifica un periodo de tiempo específico, únicamente menciona que retendrán la información en función de cada caso particular. Tomando en cuenta si la información está relacionada a diferentes aspectos como lo son prevenir algún daño, cumplir con determinadas obligaciones legales o para que sus productos y/o servicios sigan funcionando. (INSTAGRAM, 2024)

Se solicitaron los permisos necesarios siguiendo las políticas de Instagram para desarrolladores, los cuales fueron en pocas palabras ‘Denegados’. Se contacto al delegado de protección de datos y su respuesta fue la siguiente:



Imagen 1. Respuesta en correo a la solicitud de permisos.

Nuestra única opción es hacer uso de alguna de las investigaciones o recursos que se mencionan en la respuesta, los cuales proporcionan ciertos datos, sin embargo, ninguno de los temas ofrece datos que nos ayuden a llevar a cabo la presente investigación.

En cuanto a **las condiciones del uso de la API de X** se encontró un panorama totalmente diferente.

Ya que X como tal no prohíbe el rastreo de datos en su plataforma o página web, pero si tiene diversas reglas y restricciones a tomar en cuenta. “La protección y defensa de la privacidad de las personas en X están fijadas en el ADN principal de nuestra empresa. De esta forma, está prohibido el uso de los datos de X de cualquier forma que no sea coherente con las expectativas razonables de privacidad de las personas” (X). Lo

anteriormente citado da a entender que hay ciertas cosas que no se pueden rastrear directa o indirectamente ya sea a través de la propia API o por métodos fuera de ella.

Estas reglas están centradas en todo lo que sea información personal, sensible o confidencial con lo cual se refiere a su correo, contraseña, domicilio, situación amorosa etc. Todo lo anteriormente mencionado es irrelevante para la investigación que se está llevando a cabo y en las propias políticas para desarrolladores de X queda en claro que bajo ningún concepto nunca se derivarán e inferirán, así como la siguiente información:

- Salud (incluido el embarazo).
- Estado o condición financiera negativa.
- Afiliación política o creencias.
- Origen racial o étnico.
- Afiliación o creencias religiosas o filosóficas.
- Vida u orientación sexuales.
- Afiliación sindical.
- Presunta o real comisión de un delito (X).

Para el uso de la API de X y como nuevos desarrolladores estos piden que se explique los motivos, así como una descripción escrita y detallada del uso que se le hará a la API. Por su parte existe una sección en específico que se encarga de explicar que casos y cuales se podría llegar a una infracción, en caso de usar sistemas de automatización y en el cual es el objetivo principal de la investigación, se detallan los casos en los que NO se debe de utilizar la API.

- Incumplir estas u otras políticas. Ten en cuenta especialmente nuestras reglas sobre las prácticas abusivas y la privacidad del usuario.
- Abusar de la API de X o intentar eludir los límites de velocidad.
- Usar tipos de automatización no basados en la API, como insertar scripts en el sitio web de X. El uso de estas técnicas puede provocar la suspensión permanente de tu cuenta.
- Enviar spam o importunar a los usuarios, o bien enviarles cualquier tipo de mensajes no solicitados. (X, 2017)

Específicamente el punto tres de estas reglas es el que nos interesa ya que señala que está prohibido “usar tipos de automatización no basados en la API” con lo cual da a entender que mientras se usen librerías o cualquier tipo de mecanismo que estén permitidas estará bien.

En cuanto a la accesibilidad, al tener una cuenta de desarrollador ha sido algo que ha detenido la investigación, ya que no se cuentan con los recursos necesarios para poder comprar la licencia, ya que además de tener ciertas limitaciones como la cantidad de publicaciones que se pueden rastrear, también es algo que se paga de manera mensual y para el tiempo que se va a ocupar es bastante limitado. (X)

Método

Determinación del universo y elección de la muestra

Nuestro universo serán todos los perfiles disponibles en redes sociales seleccionadas, así como todas las páginas web de cualquier tipo (blog, noticias, etc.) que hablen sobre el maltrato animal, en Morelia, Michoacán.

Criterios de exclusión:

- Perfiles en redes sociales con menos de un año de antigüedad.
- Perfiles en redes sociales sin ubicación comprobable en Morelia, Michoacán.
- Perfiles en redes sociales que sean privados o en los que no se otorgue el consentimiento para el uso de sus datos.
- Sitios web sin credibilidad o autoridad (no oficiales, gubernamentales o medios de confianza).
- Sitios web que no tengan un enfoque claro en el maltrato animal o no sean específicos a Morelia.
- Páginas web que expresen explícitamente restricciones sobre el uso de su información (problemas de propiedad intelectual o legalidad).

Criterios de inclusión:

- Para perfiles en redes sociales (si se llegan a usar):
 - Perfiles con más de un año de antigüedad, lo que garantiza una actividad sostenida.
 - Perfiles que expongan su ubicación y verifiquen que son de Morelia, Michoacán.
 - Perfiles públicos y con consentimiento explícito para el uso de sus datos.
- Para sitios web:
 - Páginas oficiales, gubernamentales o medios de confianza que respalden la credibilidad de la fuente.
 - Sitios enfocados en el tema del maltrato animal y que aborden específicamente la realidad en Morelia.
 - Páginas sin restricciones legales o de propiedad intelectual que impidan el uso de la información publicada.

Para determinar la cantidad de perfiles a incluir en el data lake, asumimos que cada persona aporta al menos un perfil para analizar. Por ello, **utilizaremos la fórmula estándar para calcular el tamaño de la muestra en una población grande:**

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

Donde:

- n: Tamaño de la muestra.
- Z: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza deseado.
- p: Proporción estimada de la población con la característica de interés (en este caso lo desconocemos, entonces se utiliza 0.5).
- q: Complemento de p ($q = 1 - p$).
- d: Margen de error tolerable.

Datos:

- Nivel de confianza: 95% ($Z = 1.96$).
- p: 0.5 (se asume máxima variabilidad).

- q: 0.5.
- d: 0.05 (5% de margen de error).

Cálculo:

1. Calcular Z al cuadrado:

$$Z^2 = (1.96)^2 = 3.8416$$

2. Calcular p x q:

$$p \cdot q = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$$

3. Calcular el numerador:

$$\text{Numerador} = Z^2 \cdot p \cdot q = 3.8416 \cdot 0.25 = 0.9604$$

4. Calcular d al cuadrado:

$$d^2 = (0.05)^2 = 0.0025$$

5. Calcular el tamaño de la muestra inicial (n):

$$n = \frac{0.9604}{0.0025} = 384.16$$

Ajuste por Tamaño Finito de la Población

Dado que la población de la ciudad de Morelia es finita (aproximadamente 850,000 personas), aplicamos la corrección para poblaciones finitas:

$$n' = \frac{n}{1 + \left(\frac{n-1}{N}\right)}$$

Donde:

- n': Tamaño de muestra ajustado.
- N: Tamaño de la población (850,000).

Cálculo del ajuste:

1. Calcular el denominador:

$$\text{Denominador} = 1 + \left(\frac{384.16 - 1}{850,000}\right) = 1 + \left(\frac{383.16}{850,000}\right) \approx 1 + 0.00045078 = 1.00045078$$

2. Calcular n':

$$n' = \frac{384.16}{1.00045078} \approx 384.16 \cdot 0.9995494 \approx 383.99$$

El tamaño de la muestra necesario es de aproximadamente 384 personas. Considerando que cada persona puede tener un perfil distinto en cada una de las dos redes sociales que se van a investigar, el número total de perfiles a analizar sería:

$$384 \text{ personas} \cdot 2 \text{ perfiles por persona} = 768 \text{ perfiles}$$

Y para determinar la **cantidad de artículos que debemos obtener de páginas mediante web scraping** utilizaremos la misma fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

Donde:

- n: Tamaño de la muestra (cantidad de artículos a recopilar)
- Z: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza deseado.
- p: Proporción estimada de la población con la característica de interés (en este caso lo desconocemos, entonces se utiliza 0.5).
- q: Complemento de p ($q = 1 - p$).
- d: Margen de error tolerable.

Cálculo básico (asumiendo población muy grande o desconocida)

1. Valor de Z (95% de confianza):

$$Z = 1.96$$

2. Asumir $p = 0.5$ (Máxima variabilidad), por tanto, $q = 0.5$
3. Escoger margen de error $d = 0.05$
4. Sustituir en formula

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.05)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.25}{0.0025} = \frac{0.9604}{0.0025} \approx 384.16$$

Dando en total 384 artículos a recolectar.

Determinación del tipo de investigación

Para la realización de la investigación se ha decidido optar por un **alcance exploratorio con un enfoque cuantitativo significativo**, ya que se plantea utilizar únicamente datos recolectados de las redes sociales y sitios web externos, teniendo en cuenta todos los datos que se puedan obtener del perfil de una persona y toda la información disponible de artículos en sitios web.

Es importante tener en cuenta el sesgo que involucra llevar a cabo la investigación con este enfoque, ya que la información en línea puede ser manipulada o editada para mostrar una imagen idealizada, lo que podría afectar la precisión de la investigación; de igual manera los datos recopilados pueden no ser suficientes para determinar con certeza si alguien sería un buen o mal adoptante.

De modo que con enfoque cuantitativo significativo nos referimos al uso de estrategias para obtener la mayor cantidad de datos y reducir el sesgo.

Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de información

Para las siguientes secciones de la investigación se mencionará como se pueden manejar los datos obtenidos de perfiles de redes sociales de ser el caso, ya que hasta la fecha de publicación de esta investigación no es posible, sin embargo, queremos dar un camino de cómo se podrían manejar de ser posible.

Herramientas que se van a utilizar:

Web Scraping:

- Utilizaremos técnicas de web scraping para extraer información de foros, blogs y sitios web relacionados con el maltrato animal de manera local.
- Herramientas como BeautifulSoup, Scrapy y principalmente Selenium en Python ya que serán esenciales para analizar y extraer datos de páginas web.
- Selenium se empleará para automatizar navegadores y extraer información de sitios con contenido dinámico o que requieren interacción.

API de Twitter (X):

El uso de esta herramienta queda fuera del rango de uso para los fines de esta investigación.

Se consideraba es útil ya que nos permite obtener:

- Tweets de usuarios específicos que hablen sobre animales o mascotas.
- Buscar tweets por palabras clave o hashtags.
- Analizar interacciones como comentarios y participación en debates relacionados con el bienestar animal.
- Extraer información de perfiles, como descripciones y listas de seguidores/seguídos relacionados con animales.

El precio para el uso de esta herramienta es demasiado alto para poder costearlo, además de que se considera que la mayoría de información es del tipo **negativa**, por lo cual no nos ayuda,

API de Instagram:

El uso de esta herramienta queda fuera del rango de uso para los fines de esta investigación.

Como tal no hay una API oficial, pero si hay otras opciones las cuales nos permitirían hacer cosas como:

- Obtener información de un perfil como su nombre, nombre de usuario y descripción.
- Obtener sus posts lo que involucra las imágenes y comentarios que contengan.
- Perfiles que los siguen y que siguen.

En este caso los términos de uso y políticas de privacidad nos indican que no es posible hacer scraping a la plataforma de Instagram con herramientas de terceros, y de igual manera ellos no ofrecen una oferta oficial.

Diseño del instrumento:

- Definición de criterios: Estableceremos palabras clave, y perfiles objetivo para enfocar la recolección de datos.
- Desarrollo de scripts: Crearemos scripts en Python que utilicen las APIs y librerías mencionadas para extraer y almacenar la información.
- Estructura de datos: Se recolectarán los datos con la estructura que nos proporcione la respuesta de la API o herramienta utilizada, pudiendo variar entre texto plano y JSON, con la finalidad de obtener un Data lake.

Prueba del instrumento:

Pruebas piloto: Ejecutaremos pruebas con un subconjunto de páginas objetivo para asegurar que las herramientas funcionan correctamente.

Validación: Verificaremos la precisión y relevancia de los datos recolectados, ajustando los scripts según sea necesario.

Optimización: Mejoraremos la eficiencia de los scripts para manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento.

Plan de recolección de datos:

Implementación de las herramientas:

API de Twitter:

- **Configuración:** Registraremos una aplicación en el portal de desarrolladores de Twitter para obtener las credenciales de acceso.
- **Recolección de datos:** Usaremos endpoints de la API para obtener tweets y perfiles según los criterios definidos.
- Implementaremos paginación y manejo de límites de tasa para una recolección eficiente.
- **Análisis de interacciones:** Extraeremos respuestas, retweets y likes en publicaciones relacionadas con animales.

Justificación: Se tiene contemplado usar la red social de X para extraer información que pueda hacer de ayuda en entrenar el modelo de machine learning, ya que la red social suele ser un punto donde los usuarios se expresan de una manera más realista a lo que suelen ser. En todo caso, respetando la privacidad y/o los términos y condiciones de la plataforma.

Tweepy es una librería en la cual puede interactuar de una manera sencilla, la manera en la que se obtienen los datos es a través de las credenciales que la propia API te proporciona cuando accedes a una cuenta, además de ser legal es bastante más sencilla de utilizar que otras librerías como por ejemplo Selenium ya que para obtener datos de tweets es necesario poner la etiqueta y estarla actualizando constantemente ya que X cambia las etiquetas de su página web de manera constante.

API de Instagram:

- **Configuración:** Te registras en el portal de apify para poder obtener un token para hacer uso de sus APIs.
- **Recolección de datos:** Eliges un Actor, que es una herramienta ya creada para poder obtener información de cierta página web.
- Implementaremos paginación y manejo de límites de tasa para una recolección eficiente.
- **Análisis de interacciones:** Extraeremos publicaciones con sus respectivos comentarios, así como su descripción de perfil y nombre de usuario, lo más importante sería extraer los hashtags que haya usado que tengan relación con animales.

Justificación: Esta herramienta permite obtener información detallada de perfiles de Instagram que se encuentran públicos, así como registros de actividad de dichos perfiles en la plataforma, lo que otorga información bastante valiosa para análisis.

Instagram Scraper es un Actor o también considerada herramienta parte de **APIfy** que ofrece datos de Instagram mediante URL(s) o búsquedas, exportar información y ejecutarse vía API. Instagram Scraper extrae publicaciones (y comentarios) de perfiles, hashtags o ubicaciones, recuperando el acceso a datos públicos eliminados en 2020 sin restricciones según el tipo de cuenta.

Web Scrapping:

Identificación de fuentes: Listaremos los sitios web, foros y blogs relevantes que tengan que ver con el maltrato animal.

Extracción de datos:

- Utilizaremos BeautifulSoup y Scrapy para parsear HTML y extraer información específica.
- Con Selenium, interactuaremos con sitios web que requieran navegación dinámica o inicios de sesión.

Almacenamiento: Guardaremos los datos extraídos en formatos estructurados para facilitar el análisis posterior.

Justificación: En el caso de hacer un rastreo en páginas web como a foros de noticias se usará la librería de **Selenium** ya que cuenta con bastantes herramientas en las cuales hacen más accesibles la recolección de datos, así como diferentes manejos de estos, ya que, a diferencia de otras librerías, esta permite bajar secciones enteras de una página en la cual a posterior permite almacenarlas en json pudiéndolas abrir de manera directa y así evitando tener texto plano almacenado.

Proceso de recolección:

1. Preparación:

- a. Configurar entornos de desarrollo y asegurarse de tener todas las dependencias instaladas.

2. Ejecución:

- a. Iniciar la recolección de datos según el plan, monitoreando el proceso para detectar y resolver posibles problemas.
- b. Asegurar el cumplimiento de las políticas de uso de las APIs y respetar las restricciones de los sitios web durante el scraping.

3. Monitoreo y ajuste:

- a. Revisar periódicamente los datos recolectados para garantizar su calidad y relevancia.
- b. Realizar ajustes en los scripts o criterios de búsqueda si se identifica información no deseada o falta de datos relevantes.

4. Finalización:

- a. Una vez completada la recolección, proceder a limpiar y organizar los datos para el análisis.
- b. Documentar todo el proceso para futuras referencias o replicaciones del estudio.

Consideraciones adicionales:

- **Aspectos éticos y legales:**

- Cumplir con las leyes de protección de datos y privacidad, evitando la recolección de información sensible o privada.
- Respetar los términos de servicio de cada plataforma y obtener los permisos necesarios cuando corresponda.

- **Gestión de datos:**

- Implementar medidas de seguridad para proteger los datos recolectados.
- Planificar copias de seguridad y sistemas de recuperación ante posibles pérdidas de información.

Plan de análisis de información

Para analizar los datos recolectados se hace una propuesta en base al alcance y limitaciones que se han explicado anteriormente.

Al quedarnos únicamente con datos extraídos de páginas web, en este caso artículos sobre maltrato, y al conseguir un pequeño registro de datos de malos y buenos adoptantes, se decidió mapear dichos datos en un **mapa de calor** de la ciudad de Morelia.

El primer paso fue limpiar los datos y ordenarlos, en este caso solo se consideran los siguientes apartados:

- Nombre de la mascota
- Fecha
- Es Buen Adoptante (Si o No)
- Domicilio
- Longitud y Latitud

En este caso se sacaron la longitud y latitud de los domicilios obtenidos y así poder mapearlos.

Plan de representación gráfica de resultados

El mapa de calor nos permite observar los datos de una forma visual más efectiva, pero si queremos obtener un análisis más específico se propone la creación de una gráfica que nos muestre las áreas con más casos de maltrato animal y malos adoptantes en Morelia.

La mejor forma de representar los resultados sería mediante un análisis de las áreas en las cuales se hayan tenido más casos de maltrato o malas adopciones, en base a los datos mapeados que se hayan registrado y se puedan registrar en un futuro para llevar un mejor seguimiento.

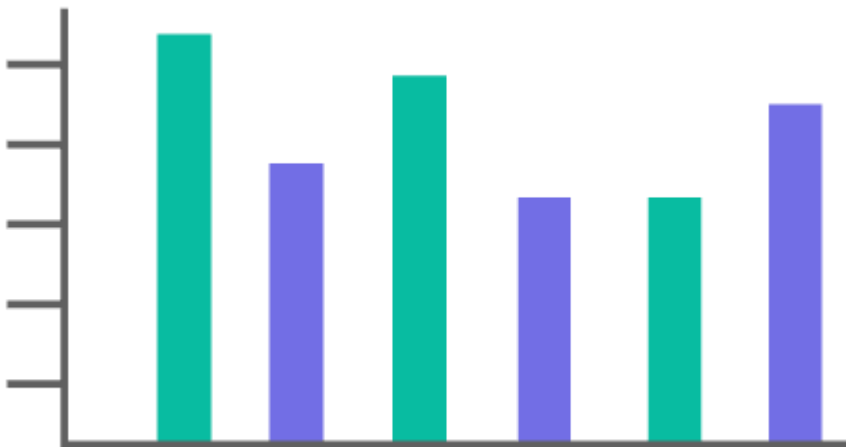


Imagen 2. Gráfica de Barras vacía.

Resultados

Mapeados los datos ya limpios y con sus coordenadas, usando Python junto con HTML y JavaScript se logró crear un mapa de calor que lee los registros de un Excel donde tenemos nuestros datos, a su vez se agregaron funciones que permiten agregar un nuevo caso y exportar los datos para su lectura.

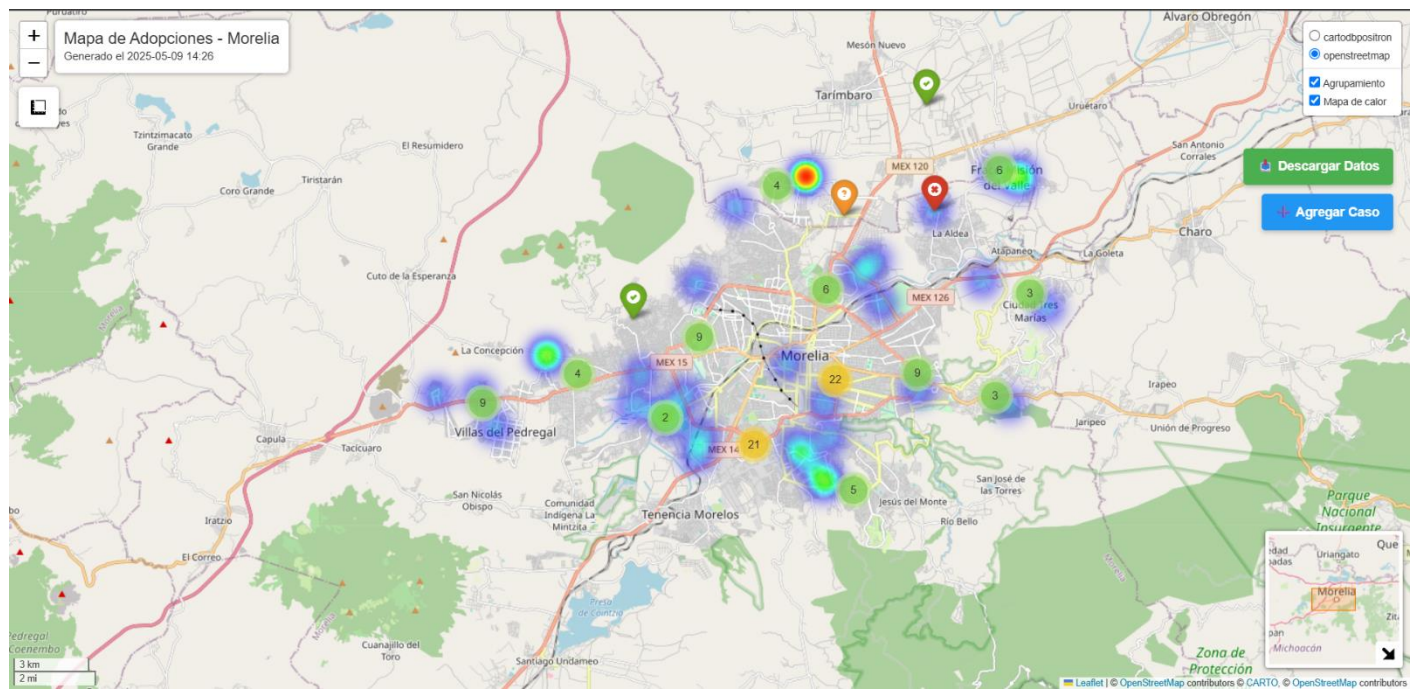


Imagen 3. Mapa de Calor de la ciudad de Morelia con casos de buenas y malas adopciones.

Lo que podemos observar en la anterior imagen, es que la mayoría de los casos de malos adoptantes se encuentran en los extremos de la ciudad.

Destacando lugares como Villas del Pedregal, La Aldea, Villas del Oriente y todo el sur de la ciudad.

Discusiones

La concentración de malos adoptantes en zonas periféricas de la ciudad coincide con estudios socioeconómicos locales (Alfaro, 2024) sugiriendo que factores económicos influyen más que la educación, ya que cuando hablamos de adoptar a una mascota, aunque tengas buenas intenciones con el animal, si tu situación económica no te permite mantenerlo o darle una buena calidad de vida, te verás obligado a dejarlo.

En colaboración con otros compañeros, se logró hacer un modelo de machine learning, sin embargo, por la falta de datos, el modelo aún tiene bastantes errores, por lo cual su uso aun no es recomendado, pero se incentiva a que en un futuro se use en conjunto con el mapa de calor, para poder tener varias opciones para la representación de la información.

Podemos validar nuestra hipótesis al demostrar que una herramienta tecnológica como lo es el mapa de calor nos permite analizar y organizar datos para que puedan ser usados para diferentes propósitos que cumplan el fin de mejorar el proceso de adopción en la ciudad de Morelia.

La negativa de Instagram para acceder a su API y el alto costo de la API de X limitó la profundidad del análisis, cosa que cambió radicalmente la investigación, pero que permitió darnos una idea sobre cómo se deben manejar datos personales y sus limitaciones.

En este caso se espera que el mapa de calor permita saber en qué zonas se pueden crear campañas de adopción y en cuales se pueden crear campañas de concientización para poder mejorar ese ámbito en la ciudad.

Conclusiones

El objetivo de la investigación consistió en desarrollar un modelo de investigación con Machine Learning y en la cual se logró desarrollar uno, pero por la falta de información, no tiene la confiabilidad esperada y en la cual está abierto a ser más preciso cuando se tengan más datos disponibles, así como tampoco se pudo acceder a datos de X (antes Twitter) /Instagram vía API, lo que afectó la recolección planificada y se obligó a tener que cambiar de opciones para la recolección de los datos.

La mayor contribución de nuestra investigación es que sirve como una guía para futuros proyectos y/o investigaciones ya que se indago de forma exhaustiva todas las posibilidades para obtener datos de perfiles en redes sociales y sus usos, así como sus restricciones. De igual manera planteamos como se puede redirigir un tipo de investigación como la nuestra y como el uso de los lenguajes de programación es tan vital para poder lograr resultados de análisis e interpretación de la información, ya que a pesar de no poder crear el modelo, cuya creación estaba planteada desde un inicio en Python, se pudo usar este mismo lenguaje de programación para crear el mapa de calor, demostrando la gran flexibilidad en cuanto a aplicaciones se refiere hablando en términos de programación.

Una gran limitante fue la información recolectada de internet, ya que, hablando de los artículos, a pesar de que estos si nos ayudan a conocer sobre más casos, la escasa información sobre la ubicación exacta de donde sucedió el maltrato no nos permite mapearlos de forma correcta. Nuestra mejor recomendación es colaborar con refugios o empresas de adopción, así como reentrenar el modelo de aprendizaje para una mayor precisión, ya que ante la falta de datos el modelo no puede ser del todo exacto y en la cual puede derivarse a resultados no satisfactorio.

En general se cumplió el propósito de poder aportar o dar un avance para que otros investigadores puedan continuar con nuestra investigación, ya que se cuenta ahora con un antecedente así como un mapeo de zonas de la ciudad donde hay más casos de maltratadores así como potenciales malos adoptantes y por eso se cumplió el objetivo de la investigación a pesar de las circunstancias y con la limitada cantidad de información que se contó durante todo el proyecto, también se resaltó la necesidad de implementar un estándar o un formato en la cual se pueda recabar la información de una manera más accesible, ante esto tiene el potencial de predecir casos de futuros maltratadores dependiendo de la zona donde vive el candidato así como destinar recursos en esas zonas para esterilizar a animales en situación de calle.

Agradecimientos

Referencias

- Alfaro, F. (22 de Enero de 2024). Obtenido de Quadratin: <https://www.quadratin.com.mx/principal/se-registraron-30-casos-de-maltrato-animal-en-morelia-en-2023/>
- Colorado Hernández, A. V. (2014). *Repositorio UCSG*. Obtenido de Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3607>
- Colorado Hernández, A. V. (s.f.). *Estudio de la problemática actual de adopción de mascotas en la ciudad de Guayaquil y desarrollo de un aplicativo web para agilizar este proceso*. Obtenido de UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3607>

- García, S. H. (17 de Septiembre de 2023). Obtenido de La Jornada: <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/10/capital/alertan-sobre-el-riesgo-de-robos-de-datos-y-estafas-al-adoptar-mascotas/>
- INSTAGRAM. (14 de Noviembre de 2024). *INSTAGRAM*. Obtenido de Política de privacidad: <https://privacypcenter.instagram.com/policy/>
- Instagram. (s.f.). *Instagram*. Obtenido de Condiciones de Uso: https://help.instagram.com/581066165581870/?cms_id=581066165581870
- MiMorelia. (3 de Enero de 2025). Obtenido de MiMorelia: <https://mimorelia.com/noticias/morelia/aumenta-50-abandono-de-perros-y-gatos-tras-las-fiestas-un-regalo-que-termina-en-la-calle-rescatistas-independientes>
- Montero, E. L. (5 de Julio de 2024). *¿Qué es la Ley Conan y en qué otros países está penado el maltrato animal?* Obtenido de chequeado: <https://chequeado.com/el-explicador/que-es-la-ley-conan-y-en-que-otros-paises-esta-penado-el-maltrato-animal/>
- Moreno, D. V. (31 de Diciembre de 2024). Obtenido de ContraMuro: <https://www.contramuro.com/continua-problema-de-sobrepoblacion-canina-en-morelia/>
- Pamela Carlisle-Frank, J. M. (Julio de 2020). *Attitudes and Perceptions Regarding Pet Adoption*. Obtenido de <https://firepaw.org/wp-content/uploads/2020/07/attitudes-trends-of-pet-adoption-jp-publication-asa-conference-version.pdf>
- Polo, J. D. (14 de Enero de 2015). *Tecnología para mascotas*. Obtenido de Muy Interesante : <https://www.muyinteresante.com/tecnologia/252.html>
- Salazar, E. (16 de Mayo de 2025). *Excelsior*. Obtenido de <https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumenta-abandono-perros-gatos-morelia-michoacan/1652351>
- Santos, D. (27 de Octubre de 2023). *HubSpot*. Obtenido de <https://blog.hubspot.es/marketing/procesamiento-de-lenguaje-natural#que-es>
- Torres, B. J. (18 de Diciembre de 2022). *En México domina el abandono y el maltrato animal*. Obtenido de Aristegui Noticias: <https://aristeginoticias.com/1812/mexico/en-mexico-domina-el-abandono-y-el-maltrato-animal/>
- Urban, O. (7 de Marzo de 2024). Obtenido de APIFY: <https://blog.apify.com/is-web-scraping-legal/>
- X. (3 de Noviembre de 2017). *X*. Obtenido de Reglas de automatización : <https://help.x.com/es/rules-and-policies/x-automation>
- X. (s.f.). *X*. Obtenido de Terminos y condiciones : <https://developer.x.com/es/developer-terms/policy>
- X. (s.f.). *X*. Obtenido de Casos de uso en X: <https://developer.x.com/en/developer-terms/more-on-restricted-use-cases>
- X. (s.f.). *X - Información básica en los planes*. Obtenido de <https://developer.x.com/en/portal/petition/essential/basic-info>
- Zhao, K. M. (2 de Abril de 2018). *Fuzzy Bag-of-Words Model for Document Representation*. Obtenido de <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7891009>